



Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Área Básica de Ingresso em Computação e Inteligência Artificial
Disciplina: Matemática Discreta e Lógica – 2026
Professor: Tiago Bonini Borchart
Aluno(a): _____

Prova 3:

1. Antes do início de uma partida de futebol da Copa do Mundo de 2026, as duas equipes se cumprimentam e cumprimentam os quatro árbitros. Considerando que jogadores da mesma equipe e os árbitros entre si não se cumprimentem, quantos cumprimentos são realizados?
a) 209 b) 231 c) 239 d) 462 e) 470
2. Uma prova é composta por 5 questões de múltipla escolha, contendo 5 alternativas cada. A avaliação foi aplicada a uma turma de 52 alunos, e nenhum estudante deixou questões em branco. Sabendo que todos os alunos acertaram as 3 primeiras questões, qual é o número mínimo de estudantes que, obrigatoriamente, assinalou a mesma sequência de respostas para as 2 questões restantes?
a) 2 b) 3 c) 5 d) 25 e) 26
3. Quantas sequências de bits 0's e 1's de n bits contém exatamente k símbolos 1?
a) $n!$ b) $k!$ c) $\frac{n!}{(n-k)!}$ d) $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ e) $\frac{n!}{k!}$
4. Na festa de comemoração do hexa serão servidos 8 tipos de salgados e 7 tipos de doces. Se o Neymar escolher comer 3 salgados diferentes e 2 doces diferentes, quantas são as possibilidades de escolha que ele terá?
a) 336 b) 1176 c) 3003 d) 14112 e) 360360
5. Um professor propôs que os alunos calculassem quantos números distintos de três algarismos podem ser formados a partir de quatro algarismos escolhidos arbitrariamente por eles. A seguir, são destacadas as escolhas dos algarismos e as respostas dadas por quatro alunos dessa turma: Ana, Luís, Paulo e Roni.
 - I. Ana escolheu os algarismos 0, 3, 5 e 7. Sua resposta foi 24, por levar em consideração apenas números com algarismos diferentes entre si.
 - II. Luís escolheu os algarismos 2, 4, 7 e 8. Sua resposta foi 24, por levar em consideração apenas números com algarismos diferentes entre si.
 - III. Paulo escolheu os algarismos 3, 4, 5 e 6. Sua resposta foi 16, por levar em consideração a possibilidade de haver algarismos repetidos nos números formados.
 - IV. Roni escolheu os algarismos 1, 2, 3 e 4. Sua resposta foi 64, por levar em consideração a possibilidade de haver algarismos repetidos nos números formados.

O professor verificou que é coerente com as escolhas e a resposta somente o que se justifica em:

- a) I b) II c) I e III d) II e IV e) III e IV.